

Q1

Networking and Transmission Media

थिन ईथरनेट (10Base2) और थिक ईथरनेट (10Base5) के लिए उपयोग किए जाने वाले केबल मानकों के संबंध में सही युग्म पहचानें।

Identify the correct pairing regarding cable standards used for Thin Ethernet (10Base2) and Thick Ethernet (10Base5).

A. RG-59: 10Base2, RG-58: 10Base5
RG-59: 10Base2, RG-58: 10Base5

B. RG-58: 10Base2, 10Base5: Thick Ethernet
RG-58: 10Base2, 10Base5: Thick Ethernet

C. 10Base2: Cable TV, 10Base5: Thin Ethernet
10Base2: Cable TV, 10Base5: Thin Ethernet

D. RG-59: Thick Ethernet, RG-58: Cable TV
RG-59: Thick Ethernet, RG-58: Cable TV

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

RG-58 थिन ईथरनेट (10Base2) के लिए है और 10Base5 थिक ईथरनेट के लिए जाना जाता है।

RG-58 represents Thin Ethernet (10Base2) and 10Base5 represents Thick Ethernet.

Q2

Communication Waves and Frequencies

नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. आवृत्ति (Frequency) हर्ट्ज़ (Hz) में मापी जाती है। 2. उच्च आवृत्ति का अर्थ छोटी तरंगदैर्घ्य और अधिक ऊर्जा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

Consider the following statements: 1. Frequency is measured in Hertz (Hz). 2. High frequency corresponds to shorter wavelength and more energy. Which of the above statements is correct?

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 2
Only 2

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. न तो 1 और न ही 2
Neither 1 nor 2

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

दोनों कथन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के भौतिक गुणों का सही वर्णन करते हैं।

Both statements accurately describe the physical properties of frequency and wavelength.

Q3

Switching Techniques

सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन-उन्मुख (connection-oriented) मार्ग की आवश्यकता होती है। 2. पैकेट स्विचिंग में संसाधन आरक्षित (resource reservation) नहीं होते हैं। सही उत्तर चुनें।

Analyze the following statements regarding Circuit Switching and Packet Switching: 1. Circuit Switching requires a connection-oriented path. 2. Packet switching does not involve resource reservation. Select the correct option.

A. केवल 1 सही है
Only 1 is correct

B. केवल 2 सही है
Only 2 is correct

C. 1 और 2 दोनों सही हैं
Both 1 and 2 are correct

D. दोनों गलत हैं
Both are incorrect

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

सर्किट स्विचिंग डेटा ट्रांसफर से पहले समर्पित मार्ग आरक्षित करता है, जबकि पैकेट स्विचिंग ऐसा नहीं करता है।

Circuit Switching reserves a dedicated path before data transfer, whereas packet switching does not.

Q4

Error Detection and Correction

त्रुटि सुधार (Error Correction) के संदर्भ में, न्यूनतम हैमिंग दूरी ($d_{\min}$) और त्रुटि सुधार क्षमता (t) के बीच सही संबंध क्या है?

In the context of error correction, what is the correct relationship between minimum Hamming distance ($d_{\min}$) and error correction capability (t)?

A. $d_{\min} \geq t + 1$
 $d_{\min} \geq t + 1$

B. $d_{\min} \geq 2t + 1$
 $d_{\min} \geq 2t + 1$

C. $d_{\min} = t + 2$
 $d_{\min} = t + 2$

D. $d_{\min} \leq 2t$
 $d_{\min} \leq 2t$

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक न्यूनतम हैमिंग दूरी का सूत्र $d_{\min} \geq 2t + 1$ है।

The formula for minimum Hamming distance required for error correction is $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Q5

Data Link Layer Protocols

अभिकथन (A): Go-Back-N ARQ में, यदि एक फ्रेम खो जाती है, तो केवल वही फ्रेम पुनः भेजी जाती है।

कारण (R): Go-Back-N ARQ में, प्रेषक को खोई हुई फ्रेम से आगे की सभी फ्रेमों को फिर से भेजना पड़ता है। सही विकल्प चुनें।

Assertion (A): In Go-Back-N ARQ, if one frame is lost, only that specific frame is retransmitted. Reason (R): In Go-Back-N ARQ, the sender must retransmit all frames from the lost frame onwards. Select the correct option.

A. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

B. A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

C. A सही है लेकिन R गलत है।
A is true but R is false.

D. A गलत है लेकिन R सही है।
A is false but R is true.

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

Go-Back-N ARQ खोई हुई फ्रेम से आगे की सभी फ्रेमों को फिर से भेजता है, इसलिए अभिकथन गलत है और कारण सही है।

Go-Back-N ARQ retransmits all subsequent frames from the lost one; therefore, the assertion is false and the reason is true.

Q6

Networking and Transmission Media

तार्किक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं या तकनीकों को व्यवस्थित करें: 1. 10Base5 ईथरनेट का उपयोग 2. X.25 का विकास 3. 10Base2 ईथरनेट का उपयोग 4. Selective Repeat ARQ का कार्यान्वयन

Arrange the following technologies or events in a logical order: 1. Usage of 10Base5 Ethernet 2. Development of X.25 3. Usage of 10Base2 Ethernet 4. Implementation of Selective Repeat ARQ

A. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

B. 2, 1, 3, 4
2, 1, 3, 4

C. 4, 2, 3, 1
4, 2, 3, 1

D. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

ऐतिहासिक रूप से, 10Base5 (Thick) पहले आया, फिर 10Base2 (Thin), इसके बाद नेटवर्किंग में X.25 और फिर अधिक उन्नत प्रोटोकॉल जैसे ARQ का उपयोग हुआ।

Historically, 10Base5 (Thick) emerged first, followed by 10Base2 (Thin), later X.25 in switching, and then advanced ARQ protocols.

Q7

Communication Waves and Frequencies

एक संचार लिंक पर निम्नलिखित संकेतकों का सही क्रम क्या है? 1. उच्च आवृत्ति 2. छोटी तरंगदैर्घ्य 3. उच्च ऊर्जा

What is the correct logical order of indicators for a communication link? 1. High frequency 2. Shorter wavelength 3. Higher energy

A. 1 -> 2 -> 3
1 -> 2 -> 3

B. 3 -> 1 -> 2
3 -> 1 -> 2

C. 2 -> 1 -> 3
2 -> 1 -> 3

D. 1 -> 3 -> 2
1 -> 3 -> 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

उच्च आवृत्ति सीधे छोटी तरंगदैर्घ्य और अधिक ऊर्जा से जुड़ी है।

Higher frequency is directly associated with shorter wavelength and higher energy.

Q8

Switching Techniques

एक नेटवर्क डिज़ाइन परिदृश्य में: 1. एक कनेक्शन-उन्मुख लिंक स्थापित करना 2. डेटा पैकेट में तोड़ना 3. रिसोर्स रिज़र्वेशन करना सर्किट स्विचिंग के सही चरणों का क्रम क्या है?

In a network design scenario: 1. Establish connection-oriented link 2. Break data into packets 3. Perform resource reservation What is the correct order of steps for circuit switching?

A. 2, 3
2, 3

B. 1, 3
1, 3

C. 3, 2
3, 2

D. 1, 2
1, 2

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

सर्किट स्विचिंग कनेक्शन स्थापित करता है और रिसोर्स रिज़र्वेशन करता है, पैकेट में तोड़ना पैकेट स्विचिंग का कार्य है।

Circuit switching involves establishing a connection and resource reservation; breaking data into packets belongs to packet switching.

Q9

Error Detection and Correction

यदि 10-बिट डेटा में 2-बिट त्रुटि सुधार (error correction) की आवश्यकता है, तो न्यूनतम हैमिंग दूरी क्या होनी चाहिए?

If a 2-bit error correction is required in a 10-bit data frame, what must be the minimum Hamming distance?

A. 3
3

B. 4
4

C. 5
5

D. 6
6

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

फॉर्मूला $d_{\min} \geq 2t + 1$ का उपयोग करते हुए, जहाँ $t = 2$ है, तो $d_{\min} \geq 2(2) + 1 = 5$ होगा।

Using the formula $d_{\min} \geq 2t + 1$, where $t = 2$, we get $d_{\min} \geq 2(2) + 1 = 5$.

Q10

Data Link Layer Protocols

एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर Go-Back-N ARQ का उपयोग कर रहा है। यदि फ्रेम संख्या 5 खो जाती है, तो प्रेषक को कौन सी फ्रेम पुनः भेजनी होगी?

A system administrator is using Go-Back-N ARQ. If frame number 5 is lost, which frames must the sender retransmit?

A. केवल 5
Only 5

B. 5 और उसके बाद की सभी फ्रेम
5 and all subsequent frames

C. 4 और 5
4 and 5

D. कोई भी नहीं, क्योंकि यह Selective Repeat है
None, as it is Selective Repeat

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

Go-Back-N में, खोई हुई फ्रेम से शुरू होकर बाद की सभी फ्रेम पुनः भेजी जाती हैं।

In Go-Back-N, all subsequent frames starting from the lost one are retransmitted.

Q11

Networking and Transmission Media

एक नेटवर्किंग डिज़ाइनर को Cable TV के लिए केबल का चयन करना है। उसे क्या चुनना चाहिए?

A networking designer needs to select a cable for Cable TV. What should they choose?

A. RG-58
RG-58

B. RG-59
RG-59

C. 10Base5
10Base5

D. 10Base2
10Base2

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

RG-59 आमतौर पर Cable TV नेटवर्क के लिए मानक है।

RG-59 is the standard commonly used for Cable TV networks.

Q12

Data Link Layer Protocols

एक संचार परिदृश्य में, यदि एक रिसीवर को डेटा प्राप्त होता है, लेकिन वह 'Sliding window' के आकार को प्रबंधित करने में असमर्थ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? 1. चैनल उपयोग में कमी 2. डेडलॉक की स्थिति 3. पैकेट स्विचिंग का अनिवार्य उपयोग सही विकल्प चुनें:

In a communication scenario, if a receiver receives data but is unable to manage the 'Sliding window' size, which of the following is most likely to occur? 1. Decrease in channel utilization 2. Deadlock situation 3. Mandatory switch to packet switching Select the correct option:

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 1 और 2
Only 1 and 2

C. केवल 2 और 3
Only 2 and 3

D. 1, 2 और 3 सभी
1, 2 and 3 all

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

Sliding window का प्रबंधन न होने से विंडो आकार कम हो जाता है, जिससे चैनल की उपयोगिता (utilization) कम हो जाती है। यह स्विचिंग तकनीक या डेडलॉक से संबंधित नहीं है।

Inability to manage the sliding window size forces it to shrink or stall, directly leading to a decrease in channel utilization. It does not lead to a deadlock or a mandatory switch.

Q13

Networking and Transmission Media

नेटवर्किंग में, बेसबैंड सिग्नलिंग की मुख्य विशेषता क्या है?

In networking, what is the key characteristic of baseband signaling?

A. एक केबल की पूरी बैंडविड्थ का उपयोग करके एक एकल सिग्नल का प्रसारण करना।

Transmission of a single signal using the entire bandwidth of a cable.

B. कई सिग्नलों को एक साथ कई केबल पर भेजना।

Sending multiple signals simultaneously across multiple cables.

C. डेटा को पैकेटों में विभाजित करके स्वतंत्र रूप से भेजना।

Breaking data into packets to send them independently.

D. हर्ट्ज़ (Hz) में आवृत्ति को मापना।

Measuring frequency in Hertz (Hz).

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

बेसबैंड सिग्नलिंग वह तकनीक है जिसमें एक केबल की पूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग एक समय में केवल एक ही सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है।

Baseband signaling is a technique where the entire bandwidth of a cable is used for the transmission of a single signal at a time.

Q14

Error Detection and Correction

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. VRC (Vertical Redundancy Check) एक अतिरिक्त पैरिटी बिट का उपयोग करता है। 2. पैरिटी स्कीम के माध्यम से यदि बिट्स की एक सम (even) संख्या फ्लिप होती है, तो एरर का पता लगाना संभव है। सही विकल्प चुनें।

Consider the following statements: 1. VRC (Vertical Redundancy Check) uses an extra parity bit. 2. Parity schemes can detect errors if an even number of bits are flipped. Choose the correct option.

A. केवल 1 सत्य है

Only 1 is true

B. केवल 2 सत्य है

Only 2 is true

C. 1 और 2 दोनों सत्य हैं

Both 1 and 2 are true

D. न 1 न 2

Neither 1 nor 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

पैरिटी स्कीम सम संख्या में बिट्स फ्लिप होने पर एरर का पता नहीं लगा सकती है।

Parity schemes cannot detect errors if an even number of bits are flipped.

Q15

Switching Techniques

एक परिदृश्य (scenario) में, यदि किसी डेटा ट्रांसमिशन को 'कनेक्शन-ओरिएंटेड' होना है और पहले से एक समर्पित पथ आरक्षित (reserve) करना है, तो कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है?

In a scenario, if a data transmission must be 'connection-oriented' and reserve a dedicated path beforehand, which technique is most suitable?

A. Packet Switching

Packet Switching

B. Circuit Switching

Circuit Switching

C. Baseband Signaling

Baseband Signaling

D. VRC

VRC

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

Circuit switching में डेटा भेजने से पहले एक समर्पित पथ स्थापित किया जाता है।

Circuit switching involves establishing a dedicated path before data transmission.

Q16

Error Detection and Correction

यदि एक सिस्टम को 2-बिट एरर करेक्ट करने की आवश्यकता है, तो Hamming Distance (d_{min}) का न्यूनतम मान क्या होगा?

If a system needs to correct 2-bit errors, what is the minimum value for the Hamming distance (d_{min})?

A. 3
3

B. 4
4

C. 5
5

D. 6
6

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

फॉर्मूला $2t + 1$ का उपयोग करें, जहाँ $t=2$ है: $2(2) + 1 = 5$ ।

Use the formula $2t + 1$, where $t=2$: $2(2) + 1 = 5$.

Q17

Communication Waves and Frequencies

तरंग की आवृत्ति (frequency) के संदर्भ में, कालानुक्रमिक (chronological) रूप से सही क्रम क्या है? 1. 1 Hz 2. 1000 Hz 3. 1 MHz 4. 1 GHz

In terms of wave frequency, what is the chronological order of increasing magnitude? 1. 1 Hz 2. 1000 Hz 3. 1 MHz 4. 1 GHz

A. 1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 3 - 4

B. 4 - 3 - 2 - 1
4 - 3 - 2 - 1

C. 2 - 1 - 3 - 4
2 - 1 - 3 - 4

D. 1 - 3 - 2 - 4
1 - 3 - 2 - 4

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

आवृत्ति Hz से शुरू होकर MHz और फिर GHz तक बढ़ती है।

Frequency increases from Hz to MHz and then GHz.

Q18

Networking and Transmission Media

एक नेटवर्क डिज़ाइनर के लिए कौन सा केबल मानक 10Base2 (Thin Ethernet) के लिए उपयोग किया जाता है?

Which cable standard is used for 10Base2 (Thin Ethernet) by a network designer?

A. RG-59
RG-59

B. RG-58
RG-58

C. Fiber Optic
Fiber Optic

D. Cat 6
Cat 6

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

RG-58 Thin Ethernet (10Base2) के लिए मानक है।

RG-58 is the standard for Thin Ethernet (10Base2).

Q19

Switching Techniques

Assertion (A): पैकेट स्विचिंग को बिना अतिरिक्त प्रोटोकॉल के विश्वसनीय नहीं माना जाता है। Reason (R): पैकेट स्विचिंग में संसाधन आरक्षित (reserve) होते हैं।

Assertion (A): Packet switching is not considered reliable without additional protocols. Reason (R): Resources are reserved in packet switching.

A. A सही है, R गलत है

A is true, R is false

B. A गलत है, R सही है

A is false, R is true

C. A और R दोनों सही हैं

Both A and R are true

D. A और R दोनों गलत हैं

Both A and R are false

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

पैकेट स्विचिंग में संसाधन आरक्षित नहीं होते हैं।

In packet switching, resources are not reserved.

Q20

Data Link Layer Protocols

निम्नलिखित चरणों को ARQ प्रोटोकॉल के परिदृश्य में व्यवस्थित करें: 1. फ्रेम खो गया 2. टाइमआउट हुआ 3. पुनः प्रसारण (retransmission) शुरू हुआ 4. पावती (acknowledgment) प्राप्त नहीं हुई

Arrange the following steps in the context of an ARQ protocol scenario: 1. Frame lost 2. Timeout occurred 3. Retransmission initiated 4. Acknowledgment not received

A. 1 - 4 - 2 - 3

1 - 4 - 2 - 3

B. 2 - 1 - 4 - 3

2 - 1 - 4 - 3

C. 1 - 2 - 4 - 3

1 - 2 - 4 - 3

D. 4 - 1 - 2 - 3

4 - 1 - 2 - 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

फ्रेम खो जाता है, फिर पावती प्राप्त नहीं होती, टाइमआउट होता है और फिर पुनः प्रसारण होता है।

Frame is lost, no acknowledgment is received, timeout occurs, then retransmission follows.

Q21

Networking and Transmission Media

इनमें से कौन सा कथन सही है? 1. RG-59 का उपयोग आमतौर पर केबल टीवी नेटवर्क के लिए किया जाता है। 2. Thick Ethernet 10Base5 कहलाता है।

Which of these statements is correct? 1. RG-59 is commonly used for Cable TV networks. 2. Thick Ethernet is called 10Base5.

A. केवल 1

Only 1

B. केवल 2

Only 2

C. दोनों

Both

D. कोई नहीं

None

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

दोनों तथ्य सही हैं: RG-59 टीवी के लिए है और 10Base5 'Thick Ethernet' है।

Both facts are correct: RG-59 is for TV and 10Base5 is 'Thick Ethernet'.

Q22

Data Link Layer Protocols

यदि एक सिस्टम को 'Selective Repeat ARQ' और 'Go-Back-N ARQ' के बीच चुनाव करना है, तो 'Selective Repeat' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यदि:

If a system has to choose between 'Selective Repeat ARQ' and 'Go-Back-N ARQ', 'Selective Repeat' should be preferred if:

A. सिस्टम में बहुत कम बैंडविड्थ है
The system has very low bandwidth

B. एरर की दर बहुत अधिक है और दक्षता महत्वपूर्ण है
Error rate is high and efficiency is critical

C. सिस्टम को बिल्कुल भी एरर नहीं चाहिए
The system requires no errors at all

D. कनेक्शन की गति बहुत धीमी है
The connection speed is very slow

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

Selective Repeat केवल खोए हुए फ्रेम को भेजकर दक्षता बनाए रखता है।

Selective Repeat maintains efficiency by retransmitting only the lost frame.

Q23

Networking and Transmission Media

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 10Base5 'Thick Ethernet' के रूप में जाना जाता है। 2. RG-58 'Thin Ethernet' (10Base2) के लिए मानक है। 3. Baseband सिग्नलिंग में केबल की पूरी बैंडविड्थ का उपयोग एक बार में केवल एक सिग्नल के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Consider the following statements: 1. 10Base5 is known as 'Thick Ethernet'. 2. RG-58 is the standard for 'Thin Ethernet' (10Base2). 3. Baseband signaling uses the entire bandwidth of a cable for a single signal transmission at a time. Which of the above statements is/are correct?

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 1 और 2
Only 1 and 2

C. केवल 2 और 3
Only 2 and 3

D. 1, 2 और 3
1, 2 and 3

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

तीनों कथन सही हैं: 10Base5 Thick Ethernet है, RG-58 Thin Ethernet (10Base2) है, और Baseband सिग्नलिंग एक समय में एक ही सिग्नल के लिए पूरी बैंडविड्थ का उपयोग करती है।

All three statements are correct: 10Base5 is Thick Ethernet, RG-58 is Thin Ethernet (10Base2), and Baseband signaling uses the entire bandwidth for a single signal at a time.

Q24

Networking and Transmission Media

नेटवर्क संचार में घटनाओं का तार्किक कालानुक्रमिक क्रम (Chronological Order) व्यवस्थित करें: 1. एक वेवलेंथ का एक पूर्ण चक्र पूरा होना 2. डेटा पैकेट का स्वतंत्र पथों पर जाना (पैकेट स्विचिंग) 3. 10Base5 (Thick Ethernet) का मानक उपयोग 4. सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन की स्थापना

Arrange the logical chronological order of events in network communication: 1. Completion of one wave cycle 2. Data packets moving on independent paths (Packet switching) 3. Standard usage of 10Base5 (Thick Ethernet) 4. Establishment of a connection in Circuit Switching

A. 1, 4, 3, 2
1, 4, 3, 2

B. 1, 3, 4, 2
1, 3, 4, 2

C. 4, 1, 2, 3
4, 1, 2, 3

D. 1, 2, 4, 3
1, 2, 4, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

भौतिक चक्र (वेवलेंथ) मूल इकाई है, सर्किट स्विचिंग पुरानी तकनीक है, 10Base5 नेटवर्किंग में आया, और अंत में पैकेट स्विचिंग का व्यापक विकास हुआ।

The wave cycle is the fundamental physical unit, circuit switching predates specific Ethernet standards, 10Base5 represents early Ethernet, and packet switching followed as a major architectural evolution.

Q25

Switching Techniques

एक परिदृश्य में, यदि एक नेटवर्क इंजीनियर ऐसे डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग कर रहा है जिसमें 'Connection-Oriented' पथ की आवश्यकता है लेकिन उसे 'Circuit Switching' का उपयोग करने से मना किया गया है, तो वह 'Packet Switching' को कैसे अनुकूलित (Optimize) कर सकता है?

In a scenario, if a network engineer is utilizing a data transmission that requires a 'Connection-Oriented' path but is restricted from using 'Circuit Switching', how can they optimize 'Packet Switching'?

A. संसाधन आरक्षित करके (Resource Reservation)
By reserving resources

B. अतिरिक्त प्रोटोकॉल का उपयोग करके जो ऑर्डरिंग और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं
By using additional protocols that ensure ordering and reliability

C. पैकेट का आकार बढ़ाकर
By increasing the packet size

D. बेस बैंड सिग्नलिंग को बंद करके
By disabling baseband signaling

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

पैकेट स्विचिंग स्वभाव से कनेक्शन-रहित है, इसलिए विश्वसनीयता और सही क्रम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

Packet switching is inherently connectionless; therefore, additional protocols are required to simulate reliability and ordering in a connection-oriented fashion.

Q26

Data Link Layer Protocols

निम्नलिखित में से कौन सा कथन ARQ (Automatic Repeat Request) के बारे में सत्य नहीं है?

Which of the following statements is NOT true about ARQ (Automatic Repeat Request)?

A. Go-Back-N ARQ में त्रुटि होने पर सभी बाद के फ्रेम फिर से भेजे जाते हैं।
In Go-Back-N ARQ, all subsequent frames are retransmitted upon an error.

B. Selective Repeat ARQ केवल खोए हुए विशेष फ्रेम को ही फिर से भेजता है।
Selective Repeat ARQ retransmits only the specific lost frame.

C. ARQ का उपयोग डेटा लिंक लेयर पर त्रुटि नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है।
ARQ is not used for error control at the Data Link Layer.

D. स्लाइडिंग विंडो का आकार चैनल उपयोग को प्रभावित करता है।
Sliding window size impacts channel utilization.

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

ARQ प्रोटोकॉल का प्राथमिक उपयोग डेटा लिंक लेयर पर त्रुटि नियंत्रण के लिए ही किया जाता है, इसलिए विकल्प C गलत है।

ARQ is specifically used for error control at the Data Link Layer, making statement C factually incorrect.

Q27

Error Detection and Correction

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें: 1. Hamming दूरी दो कोड शब्दों के बीच अलग-अलग बिट्स की संख्या को दर्शाती है। 2. त्रुटि का पता लगाने के लिए न्यूनतम Hamming दूरी 'e + 1' होनी चाहिए।

Consider the following statements and select the correct option: 1. Hamming distance represents the number of bits that differ between two code words. 2. For error detection, the minimum Hamming distance must be 'e + 1'.

A. केवल 1 सही है
Only 1 is correct

B. केवल 2 सही है
Only 2 is correct

C. 1 और 2 दोनों सही हैं
Both 1 and 2 are correct

D. न तो 1 और न ही 2 सही है
Neither 1 nor 2 is correct

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

Hamming दूरी की परिभाषा और त्रुटि का पता लगाने के लिए आवश्यक न्यूनतम Hamming दूरी ($d_{\min} \geq e + 1$) दोनों कथन सत्य हैं।

Both statements are correct; Hamming distance is defined by differing bits, and the condition for error detection is $d_{\min} \geq e + 1$.

Q28

Error Detection and Correction

निम्नलिखित त्रुटि पहचान और सुधार आवश्यकताओं को उनके आवश्यक न्यूनतम हैमिंग दूरी (d_{min}) के मानों के आधार पर आरोही क्रम (Ascending Order) में व्यवस्थित कीजिए: 1. 1-बिट त्रुटि का पता लगाना (Detect 1 error) 2. 3-बिट त्रुटियों का पता लगाना (Detect 3 errors) 3. 2-बिट त्रुटियों को सही करना (Correct 2 errors) 4. 3-बिट त्रुटियों को सही करना (Correct 3 errors)

Arrange the following error detection and correction requirements in ascending order based on their required minimum Hamming distance (d_{min}) values: 1. Detecting 1 error 2. Detecting 3 errors 3. Correcting 2 errors 4. Correcting 3 errors

A. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 4, 3
2, 1, 4, 3

C. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

D. 3, 1, 2, 4
3, 1, 2, 4

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

सूत्रों का उपयोग करने पर: 1. $d_{min} = 1+1 = 2$; 2. $d_{min} = 3+1 = 4$; 3. $d_{min} = 2(2)+1 = 5$; 4. $d_{min} = 2(3)+1 = 7$ । आरोही क्रम $2 < 4 < 5 < 7$ है, अर्थात् 1, 2, 3, 4।

Using formulas $d_{min} \geq e + 1$ and $d_{min} \geq 2t + 1$: 1. $d_{min} = 1+1 = 2$; 2. $d_{min} = 3+1 = 4$; 3. $d_{min} = 2(2)+1 = 5$; 4. $d_{min} = 2(3)+1 = 7$. Ascending order is $2 < 4 < 5 < 7$ (1, 2, 3, 4).

Q29

Data Link Layer Protocols

ARQ प्रोटोकॉल में एक क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण फ्रेम से निपटने के दौरान होने वाली घटनाओं को सही कालानुक्रमिक/तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. प्रेषक (Sender) डेटा फ्रेम का अनुक्रम प्रसारित करता है। 2. प्राप्तकर्ता (Receiver) पैरिटी जांच का उपयोग करके फ्रेम में बिट त्रुटि का पता लगाता है। 3. प्राप्तकर्ता त्रुटिपूर्ण फ्रेम को अस्वीकार करता है और पुनरप्रेषण का अनुरोध करता है। 4. प्रेषक अनुरोधित फ्रेम को पुनः प्राप्तकर्ता को भेजता है।

Arrange the operational events during handling of a corrupted frame in ARQ protocol in correct chronological order: 1. Sender transmits a sequence of data frames. 2. Receiver detects a bit error in a specific frame using parity check. 3. Receiver rejects the damaged frame and signals a retransmission request. 4. Sender retransmits the requested frame to the receiver.

A. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 3, 4
2, 1, 3, 4

C. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

D. 4, 1, 2, 3
4, 1, 2, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

सही क्रम है: प्रेषक फ्रेम प्रसारित करता है (1), प्राप्तकर्ता त्रुटि का पता लगाता है (2), प्राप्तकर्ता पुनरप्रेषण अनुरोध भेजता है (3), और अंत में प्रेषक फ्रेम को पुनरप्रेषित करता है (4)।

The correct operational sequence is: Sender transmits frames (1), Receiver detects error (2), Receiver requests retransmission (3), and Sender retransmits frame (4).

Q30

Communication Waves and Frequencies

दी गई तरंगों को उनकी आवृत्ति (Frequency) के मानों के आधार पर उच्चतम से निम्नतम आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. 100 MHz आवृत्ति वाली तरंग 2. 10 MHz आवृत्ति वाली तरंग 3. 1000 Hz आवृत्ति वाली तरंग 4. 10 Hz आवृत्ति वाली तरंग

Arrange the given electromagnetic waves in order from highest frequency to lowest frequency: 1. Wave with a frequency of 100 MHz 2. Wave with a frequency of 10 MHz 3. Wave with a frequency of 1000 Hz 4. Wave with a frequency of 10 Hz

A. 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1

B. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

C. 2, 1, 3, 4
2, 1, 3, 4

D. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

आवृत्तियों का क्रम: $100 \text{ MHz} > 10 \text{ MHz} > 1000 \text{ Hz} > 10 \text{ Hz}$ है। अतः उच्चतम से निम्नतम क्रम 1, 2, 3, 4 है।

The frequency magnitudes follow: $100 \text{ MHz} > 10 \text{ MHz} > 1000 \text{ Hz} > 10 \text{ Hz}$. The order from highest to lowest is 1, 2, 3, 4.

Q31

Switching Techniques

सर्किट स्विच किए गए संचार सत्र (Circuit Switched Session) के विभिन्न चरणों को उनके तार्किक निष्पादन क्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. पथ स्थापना के लिए सिग्नल प्रारंभ करना 2. नेटवर्क संसाधनों का आवंटन एवं आरक्षण 3. समर्पित डेटा स्ट्रीम का संचरण 4. सत्र समाप्ति पर आरक्षित संसाधनों को मुक्त करना

Arrange the distinct lifecycle phases of a Circuit Switched communication session in logical order of execution: 1. Signal initiation for path establishment 2. Allocation and reservation of network resources 3. Dedicated transmission of data stream 4. Release of reserved network resources upon session termination

A. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 3, 4
2, 1, 3, 4

C. 3, 1, 2, 4
3, 1, 2, 4

D. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

सर्किट स्विचिंग का तार्किक क्रम है: सिग्नल प्रारंभ (1), संसाधन आरक्षण (2), समर्पित डेटा संचरण (3), और अंत में संसाधनों को मुक्त करना (4)।

The logical sequence for circuit switching is: Signal initiation (1), Resource reservation (2), Dedicated data transfer (3), and Resource release (4).

Q32

Data Link Layer Protocols

एक नेटवर्क इंजीनियर उच्च-विलंबता वाले उपग्रह लिंक पर डेटा संचारित करते समय गंभीर चैनल अंडर-यूटिलाइजेशन (कम उपयोग) का अनुभव करता है। वर्तमान में प्रयुक्त ARQ प्रोटोकॉल बहुत छोटी 'स्लाइडिंग विंडो' (Sliding Window) आकार का उपयोग कर रहा है। डेटा लिंक दक्षता के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा समायोजन चैनल उपयोग को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ाएगा?

A network engineer observes severe channel under-utilization over a high-latency satellite link while transmitting data. The protocol currently uses a very small sliding window size. Based on data link principles, which adjustment will most effectively increase channel utilization?

A. स्लाइडिंग विंडो का आकार बढ़ाना ताकि अधिक बिना-स्वीकृति (unacknowledged) वाले फ्रेम भेजे जा सकें।
Increasing the sliding window size to allow more unacknowledged frames in transit.

B. बेसबैंड सिग्नलिंग से ब्रॉडबैंड सिग्नलिंग में स्विच करना।
Switching from Baseband signaling to Broadband signaling.

C. हैमिंग दूरी की आवश्यकता को घटाकर शून्य करना।
Reducing the Hamming distance requirement to zero.

D. संचरण तरंग की आवृत्ति को कम करना।
Decreasing the frequency of the transmission wave.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

स्लाइडिंग विंडो आकार सीधे चैनल उपयोग और दक्षता को प्रभावित करता है। विंडो का आकार बढ़ाने से प्रेषक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अधिक फ्रेम भेज सकता है, जिससे उच्च-विलंबता वाले लिंक पर चैनल का बेहतर उपयोग होता है।

Sliding window size directly impacts channel utilization. Increasing window size allows more unacknowledged frames in transit, improving utilization over high-latency links.

Q33

Error Detection and Correction

एक IoT उपकरण वर्टिकल रिडंडेंसी चेक (VRC) पैरिटी योजना का उपयोग करके 8-बिट बाइनरी वर्ड प्रसारित करता है। संचरण के दौरान एक शोर वाले चैनल के कारण ठीक दो (2) बिट्स उलट (flip) जाते हैं। प्राप्तकर्ता मॉड्यूल पर इस स्थिति का क्या परिणाम होगा?

An IoT device transmits an 8-bit binary word using a Vertical Redundancy Check (VRC) parity scheme. During transmission across a noisy channel, exactly two (2) bits are inverted (flipped). What will be the outcome at the receiver module?

A. त्रुटि का सफलतापूर्वक पता लगा लिया जाएगा क्योंकि VRC प्रत्येक बिट की जांच करता है।
The error will be successfully detected because VRC checks every single bit.

B. त्रुटि बिना पता चले निकल जाएगी (undetected) क्योंकि पैरिटी योजनाएं सम संख्या में बिट परिवर्तनों का पता नहीं लगा सकती हैं।
The error will pass undetected because parity schemes cannot detect an even number of bit flips.

C. $2t + 1$ नियम का उपयोग करके त्रुटि स्वतः ठीक हो जाएगी।
The error will be automatically corrected using the $2t + 1$ rule.

D. प्राप्तकर्ता तुरंत ट्रांसमिशन मोड को 10Base5 में बदल देगा।
The receiver will immediately switch transmission mode to 10Base5.

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

पैरिटी योजनाएं (जैसे VRC) त्रुटियों का पता लगाने में विफल रहती हैं यदि सम संख्या में बिट्स बदल (flip) जाते हैं। चूंकि ठीक 2 बिट्स बदले हैं, इसलिए पैरिटी समता/विषमता बनी रहेगी और त्रुटि का पता नहीं चल पाएगा।

Parity schemes fail to detect errors if an even number of bits are flipped. Since exactly 2 bits flipped, the parity check remains unchanged and the error passes undetected.

Q34

Switching Techniques

एक नेटवर्क डिज़ाइनर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जहाँ डेटा पैकेट कभी-कभी छोटे और अनिश्चित अंतराल (bursty traffic) में भेजे जाते हैं। सर्किट स्विचिंग की तुलना में पैकेट स्विचिंग को इस प्रकार के डेटा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है?

A network designer is engineering a system where data is transmitted in unpredictable bursts. Why is packet switching preferred over circuit switching for this type of traffic?

A. क्योंकि पैकेट स्विचिंग में कोई संसाधन आरक्षण नहीं होता, जिससे निष्क्रिय अंतराल के दौरान बैंडविड्थ का कुशल साझाकरण संभव होता है।
Because packet switching involves no resource reservation, allowing efficient bandwidth sharing during idle bursts.

B. क्योंकि पैकेट स्विचिंग डेटा प्रवाह के बिना भी स्थायी रूप से अधिकतम बैंडविड्थ आरक्षित रखती है।
Because packet switching permanently reserves maximum bandwidth regardless of data flow.

C. क्योंकि पैकेट स्विचिंग किसी भी बिट को भेजने से पहले समर्पित पथ की गारंटी देती है।
Because packet switching guarantees a dedicated path before sending any bit.

D. क्योंकि पैकेट स्विचिंग में VRC जैसी किसी भी त्रुटि पहचान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
Because packet switching eliminates the need for error detection mechanisms like VRC.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

पैकेट स्विचिंग में अग्रिम संसाधन आरक्षण नहीं होता है। इसलिए, जब डेटा बर्स्ट में भेजा जाता है, तो नेटवर्क संसाधनों को अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा कुशलतापूर्वक साझा किया जा सकता है, जिससे सर्किट स्विचिंग की तरह बैंडविड्थ बेकार नहीं जाती।

Packet switching does not reserve resources in advance. Thus, for bursty traffic, network bandwidth can be efficiently shared among users without wasting reserved resources during idle times.

Q35

Switching Techniques

एक परिदृश्य में, यदि एक नेटवर्क इंजीनियर को 'पैकेट स्विचिंग' और 'सर्किट स्विचिंग' के बीच चयन करना हो, तो डेटा ट्रांसफर के लिए संसाधन आरक्षित करने (resource reservation) के संदर्भ में क्या सही है?

In a scenario, if a network engineer has to choose between 'Packet Switching' and 'Circuit Switching', what is true regarding resource reservation for data transfer?

A. पैकेट स्विचिंग में कोई संसाधन आरक्षण नहीं होता है
There is no resource reservation in packet switching

B. दोनों तकनीकों में संसाधन पहले से आरक्षित किए जाते हैं
Resources are reserved in advance for both technologies

C. सर्किट स्विचिंग में संसाधन गतिशील रूप से आवंटित होते हैं
Resources are dynamically allocated in circuit switching

D. पैकेट स्विचिंग को डेडिकेटेड पथ की आवश्यकता होती है
Packet switching requires a dedicated path

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

सर्किट स्विचिंग कनेक्शन-ओरिएंटेड है और संसाधन आरक्षित करती है, जबकि पैकेट स्विचिंग कनेक्शनलेस है और संसाधन आरक्षित नहीं करती।

Circuit switching is connection-oriented and reserves resources, while packet switching is connectionless and does not reserve resources.

Q36

Communication Waves and Frequencies

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. उच्च आवृत्ति (high frequency) कम तरंग दैर्ध्य (shorter wavelength) के अनुरूप होती है। 2. आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज़ (Hz) है।

Which of the following statements is correct? 1. High frequency corresponds to shorter wavelength. 2. The unit of frequency is Hertz (Hz).

A. केवल 1
1 only

B. केवल 2
2 only

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. कोई भी नहीं
Neither

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

उच्च आवृत्ति में तरंग की लंबाई कम होती है और यह हर्ट्ज़ में मापी जाती है।

High frequency involves shorter wavelength and is measured in Hertz.

Q37

Data Link Layer Protocols

नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के समय, यदि कोई फ्रेम खो जाती है, तो Selective Repeat ARQ और Go-Back-N ARQ की कार्यप्रणाली में मुख्य अंतर क्या है?

During network data transmission, if a frame is lost, what is the main difference in the mechanism of Selective Repeat ARQ and Go-Back-N ARQ?

A. Selective Repeat केवल खोई हुई फ्रेम को फिर से भेजता है
Selective Repeat only retransmits the lost frame

B. Go-Back-N केवल खोई हुई फ्रेम को फिर से भेजता है
Go-Back-N only retransmits the lost frame

C. Selective Repeat सभी फ्रेम को फिर से भेजता है
Selective Repeat retransmits all frames

D. दोनों समान रूप से कार्य करते हैं
Both function identically

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

Selective Repeat केवल प्रभावित फ्रेम को फिर से भेजता है, जबकि Go-Back-N खोई हुई फ्रेम के बाद की सभी फ्रेम को फिर से भेजता है।

Selective Repeat only retransmits the affected frame, whereas Go-Back-N retransmits all frames starting from the lost one.

Q38

Communication Waves and Frequencies

संचार तरंगों के आवृत्ति स्तर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें: 1. 100 Hz 2. 500 kHz 3. 2 GHz 4. 10 MHz

Arrange the following communication wave frequency levels in ascending order: 1. 100 Hz 2. 500 kHz 3. 2 GHz 4. 10 MHz

A. 1, 2, 4, 3
1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

C. 2, 1, 4, 3
2, 1, 4, 3

D. 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

आवृत्ति का बढ़ता क्रम: 100 Hz < 500 kHz < 10 MHz < 2 GHz है।

The ascending order of frequency is: 100 Hz < 500 kHz < 10 MHz < 2 GHz.

Q39

Error Detection and Correction

डेटा लिंक लेयर में त्रुटि नियंत्रण के लिए घटनाओं के निम्नलिखित तार्किक क्रम को व्यवस्थित करें: 1.

Hamming distance d_{min} का निर्धारण 2. प्राप्त डेटा वर्ड में बिट्स की तुलना 3. त्रुटि का पता लगाना या सुधारना 4. कोड वर्ड के बीच भिन्न बिट्स की गणना

Arrange the following logical sequence of events for error control in the Data Link Layer: 1.

Determination of Hamming distance d_{min} 2. Comparison of bits in the received data word 3. Detection or correction of the error 4. Calculation of differing bits between code words

A. 4, 1, 2, 3
4, 1, 2, 3

B. 2, 4, 1, 3
2, 4, 1, 3

C. 1, 2, 4, 3
1, 2, 4, 3

D. 4, 2, 1, 3
4, 2, 1, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

क्रम: पहले भिन्न बिट्स की गणना (4) की जाती है, फिर Hamming दूरी (d_{min}) निर्धारित की जाती है (1), फिर तुलना (2) और अंत में त्रुटि का पता लगाना या सुधारना (3) होता है।

Sequence: First, calculate differing bits (4), determine Hamming distance d_{min} (1), compare bits in the received word (2), and finally perform error detection or correction (3).

Q40

Data Link Layer Protocols

एक परिदृश्य में, यदि एक नेटवर्क इंजीनियर ARQ प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है, तो 'स्लाइडिंग विंडो' का आकार सीधे तौर पर किसे प्रभावित करता है?

In a scenario, if a network engineer is using an ARQ protocol, what does the 'Sliding window' size directly impact?

A. केवल त्रुटि सुधार की क्षमता

Only error correction capability

B. चैनल उपयोग और डेटा ट्रांसमिशन दक्षता

Channel utilization and data transmission efficiency

C. केवल भौतिक माध्यम (Cable) की बैंडविड्थ

Only the physical medium (cable) bandwidth

D. संकेत की आवृत्ति (Wave frequency)

The wave frequency of the signal

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

स्लाइडिंग विंडो का आकार यह निर्धारित करता है कि बिना पावती (acknowledgment) के कितनी फ्रेम भेजी जा सकती हैं, जो चैनल के उपयोग और समग्र दक्षता को प्रभावित करता है।

The sliding window size determines how many frames can be sent without acknowledgment, directly impacting channel utilization and overall transmission efficiency.

Q41

Switching Techniques

नेटवर्क स्विचिंग और ARQ प्रोटोकॉल के विकास के संदर्भ में, इन घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. X.25 जैसी स्विचिंग तकनीकों का उपयोग। 2. 'गो-बैक-एन' (Go-Back-N) ARQ प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन। 3. पैकेट स्विचिंग के लिए संसाधन आरक्षण (Resource Reservation) को हटाना। 4. चयनात्मक पुनरावृत्ति (Selective Repeat) ARQ का विकास।

In the context of the evolution of network switching and ARQ protocols, arrange these events in chronological order: 1. Usage of switching technologies like X.25. 2. Implementation of Go-Back-N ARQ protocol. 3. Removal of resource reservation for packet switching. 4. Development of Selective Repeat ARQ.

A. 1, 3, 2, 4
1, 3, 2, 4

B. 3, 1, 2, 4
3, 1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 3
1, 2, 4, 3

D. 2, 4, 1, 3
2, 4, 1, 3

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

पैकेट स्विचिंग की अवधारणा (संसाधन आरक्षण नहीं) सबसे पहले आई (3), फिर X.25 जैसी प्रारंभिक तकनीकें विकसित हुईं (1), इसके बाद Go-Back-N (2), और अंत में Selective Repeat (4) जैसे परिष्कृत ARQ विकसित हुए।

The concept of packet switching (no resource reservation) came first (3), followed by early implementations like X.25 (1), then Go-Back-N (2), and finally more efficient ARQ schemes like Selective Repeat (4).